

机密★启用前

2025 年全省普通高中学业水平等级考试

化学

注意事项:

1. 答卷前, 考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。
2. 回答选择题时, 选出每小题答案后, 用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动, 用橡皮擦干净后、再选涂其他答案标号。回答非选择题时, 将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3. 考试结束后, 将本试卷和答题卡一并交回。

可能用到的相对原子质量: H1 O16 Na23 K39

一、选择题: 本题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1. 下列在化学史上产生重要影响的成果中, 不涉及氧化还原反应的是 ()
A. 侯德榜发明了以 NH_3 , CO_2 和 NaCl 为原料的联合制碱法
B. 戴维电解盐酸得到 H_2 和 Cl_2 , 从而提出了酸的含氢学说
C. 拉瓦锡基于金属和 O_2 的反应提出了燃烧的氧化学说
D. 哈伯发明了以 N_2 和 H_2 为原料合成氨的方法
2. 化学应用体现在生活的方方面面, 下列用法不合理的是 ()
A. 用明矾净化黄河水 B. 用漂白粉漂白蚕丝制品
C. 用食醋去除水壶中水垢 D. 用小苏打作烘焙糕点膨松剂
3. 实验室中, 下列试剂保存方法正确的是 ()
A. 液溴加水封保存在广口试剂瓶中 B. 硝酸银溶液保存在棕色细口试剂瓶中
C. 高锰酸钾与苯酚存放在同一药品柜中 D. 金属锂保存在盛有煤油的广口试剂瓶中
4. 称取 1.6g 固体 NaOH 配制 400mL 浓度约为 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 NaOH 溶液, 下列仪器中不需要使用的是 ()
A. 100mL 烧杯 B. 500mL 容量瓶
C. 500mL 量筒 D. 500mL 细口试剂瓶 (具橡胶塞)
5. 下列实验涉及反应的离子方程式书写正确的是 ()
A. 用 NaOH 溶液吸收少量 SO_2 : $\text{SO}_2 + \text{OH}^- = \text{HSO}_3^-$
B. 用 Na_2O_2 和水制备少量 O_2 : $\text{Na}_2\text{O}_2 + \text{H}_2\text{O} = 2\text{Na}^+ + 2\text{OH}^- + \text{O}_2 \uparrow$
C. 用 MnO_2 和浓盐酸制备 Cl_2 : $\text{MnO}_2 + 4\text{H}^+ + 2\text{Cl}^- \xrightarrow{\Delta} \text{Mn}^{2+} + \text{Cl}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$

D.用稀硝酸溶解少量Cu粉： $3\text{Cu} + 8\text{H}^+ + 8\text{NO}_3^- = 3\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO}\uparrow + 4\text{H}_2\text{O}$

6. 第70号元素镱(Yb)的基态原子价电子排布式为 $4f^{14}6s^2$ 。下列说法正确的是()

- A. $^{174}_{70}\text{Yb}$ 的中子数与质子数之差为104 B. $^{174}_{70}\text{Yb}$ 与 $^{176}_{70}\text{Yb}$ 是同一种核素
C.基态Yb原子核外共有10个d电子 D. Yb位于元素周期表中第6周期

7. 用硫酸和 NaN_3 可制备一元弱酸 HN_3 。下列说法错误的是()

- A. NaN_3 的水溶液显碱性
B. N_3^- 的空间构型为V形
C. NaN_3 为含有共价键的离子化合物
D. N_3^- 的中心N原子所有价电子均参与成键

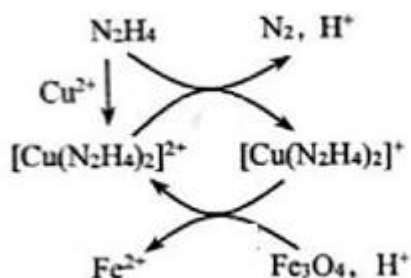
8. 物质性质与组成元素的性质有关，下列对物质性质差异解释错误的是()

	性质差异	主要原因
A	沸点： $\text{H}_2\text{O} > \text{H}_2\text{S}$	电离能： $\text{O} > \text{S}$
B	酸性： $\text{HClO} > \text{HBrO}$	电负性： $\text{Cl} > \text{Br}$
C	硬度：金刚石>晶体硅	原子半径： $\text{Si} > \text{C}$
D	熔点： $\text{MgO} > \text{NaF}$	离子电荷： $\text{Mg}^{2+} > \text{Na}^+, \text{O}^{2-} > \text{F}^-$

A.A B.B C.C D.D

9. 用肼(N_2H_4)的水溶液处理核冷却系统内壁上的铁氧化物时，通常加入少量 CuSO_4 ，反应原理如图所示。

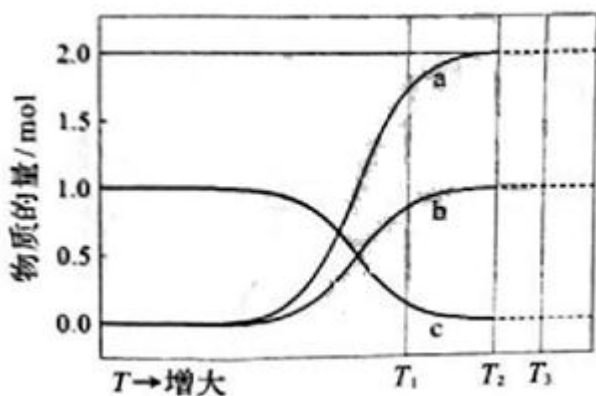
下列说法正确的是()



- A. N_2 是还原反应的产物 B.还原性： $\text{N}_2\text{H}_4 < \text{Fe}^{2+}$
C.处理后溶液的pH增大 D.图示反应过程中起催化作用的是 Cu^{2+}

10. 在恒容密闭容器中， $\text{Na}_2\text{SiF}_6(\text{s})$ 热解反应所得固相产物和气相产物均为含氟化合物。平衡体系中各组分

物质的量随温度的变化关系（实线部分）如图所示。已知： T_2 温度时， $\text{Na}_2\text{SiF}_6(\text{s})$ 完全分解；体系中气相产物在 T_1, T_3 温度时的分压分别为 p_1, p_3 。下列说法错误的是（ ）



- A. a 线所示物种为固相产物
- B. T_1 温度时，向容器中通入 N_2 ，气相产物分压仍为 p_1
- C. p_3 小于 T_3 温度时热解反应的平衡常数 K_p
- D. T_1 温度时、向容器中加入 b 线所示物种，重新达平衡时逆反应速率增大

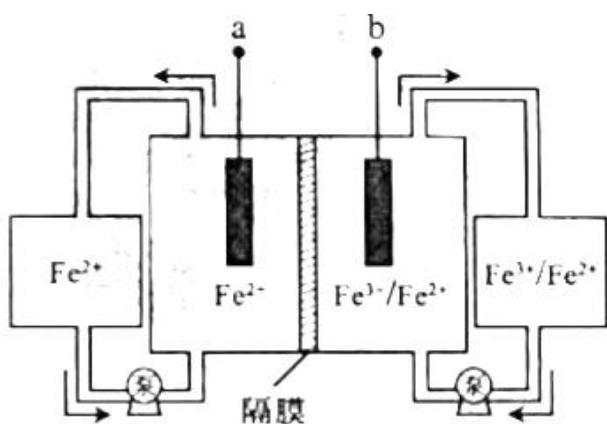
二、选择题：本题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。每小题有一个或两个选项符合题目要求，全部选对得 4 分，选对但不全的得 2 分，有选错的得 0 分。

11. 完成下列实验所用部分仪器或材料选择正确的是（ ）

	实验内容	仪器或材料
A	灼烧海带	坩埚、泥三角
B	加热浓缩 NaCl 溶液	表面皿、玻璃棒
C	称量 5.0g NaOH 固体	电子天平、称量纸
D	量取 25.00mL 稀 H_2SO_4	25mL 移液管、锥形瓶

A.A B.B C.C D.D

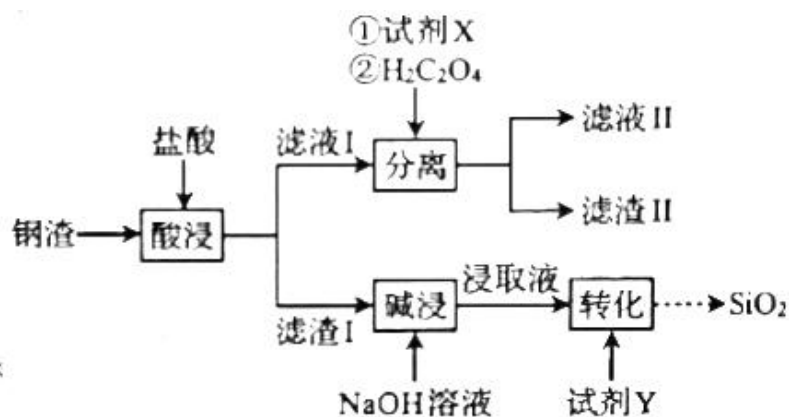
12. 全铁液流电池工作原理如图所示，两电极分别为石墨电极和负载铁的石墨电极。下列说法正确的是（ ）



- A. 隔膜为阳离子交换膜
 B. 放电时，a 极为负极
 C. 充电时，隔膜两侧溶液 Fe^{2+} 浓度均减小
 D. 理论上， Fe^{3+} 每减少 1mol , Fe^{2+} 总量相应增加 2mol

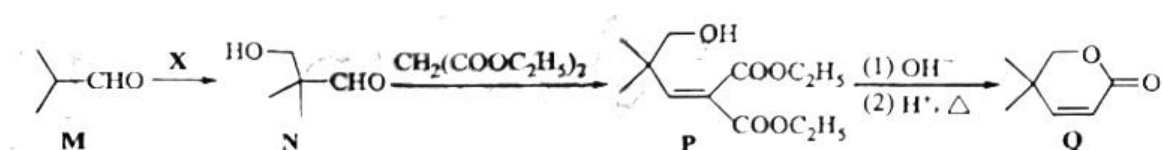
13. 钢渣中富含 CaO , SiO_2 , FeO , Fe_2O_3 等氧化物，实验室利用酸碱协同法分离钢渣中的 Ca , Si , Fe 元素，流程如下。已知： $\text{Fe}_2(\text{C}_2\text{O}_4)_3$ 能溶于水； $K_{\text{sp}}(\text{CaC}_2\text{O}_4) = 2.3 \times 10^{-9}$, $K_{\text{sp}}(\text{FeC}_2\text{O}_4) = 3.2 \times 10^{-7}$ 。

下列说法错误的是（ ）



- A. 试剂 X 可选用 Fe 粉
 B. 试剂 Y 可选用盐酸
 C. “分离”后 Fe 元素主要存在于滤液 II 中
 D. “酸浸”后滤液 I 的 pH 过小会导致滤渣 II 质量减少

14. 以异丁醛 (M) 为原料制备化合物 Q 的合成路线如下，下列说法错误的是（ ）



- A. M 系统命名为 2-甲基丙醛

B.若 $M+X \rightarrow N$ 原子利用率为 100%，则 X 是甲醛

C.用酸性 KMnO_4 溶液可鉴别 N 和 Q

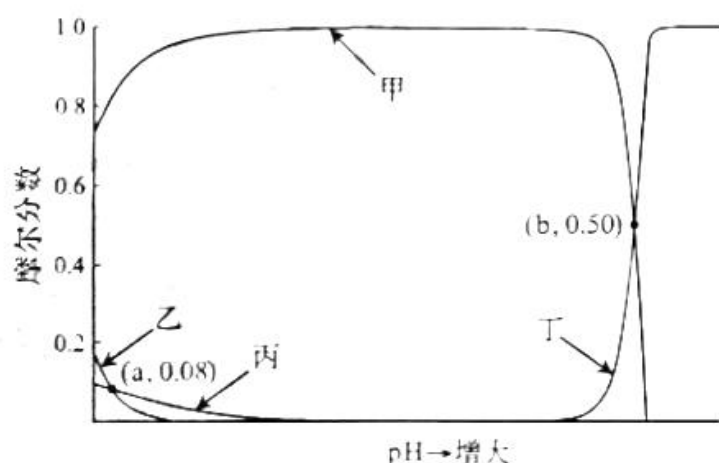
D. $P \rightarrow Q$ 过程中有 CH_3COOH 生成

15. 常温下，假设 1L 水溶液中 Co^{2+} 和 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 初始物质的量浓度均为 $0.01\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。平衡条件下，体系中全部四种含碳物种的摩尔分数随 pH 的变化关系如图所示（忽略溶液体积变化）。

已知：体系中含钴物种的存在形式为 Co^{2+} 、 $\text{CoC}_2\text{O}_4(\text{s})$ 和 $\text{Co}(\text{OH})_2(\text{s})$ ； $K_{\text{sp}}(\text{CoC}_2\text{O}_4) = 6.0 \times 10^{-8}$ ，

$K_{\text{sp}}[\text{Co}(\text{OH})_2] = 5.9 \times 10^{-15}$ 。

下列说法正确的是（ ）



A.甲线所示物种为 HC_2O_4^-

B. $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 的电离平衡常数 $K_{\text{a}2} = 10^{-8}$

C. $\text{pH} = a$ 时， Co^{2+} 物质的量浓度为 $1.6 \times 10^{-3}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$

D. $\text{pH} = b$ 时，物质的量浓度： $c(\text{OH}^-) < c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-})$

三、非选择题：本题共 5 小题，共 60 分。

16. (12 分) Fe 单质及其化合物应用广泛。回答下列问题：

(1) 在元素周期表中，Fe 位于第_____周期_____族。基态 Fe 原子与基态 Fe^{3+} 离子未成对电子数之比为_____。

(2) 尿素分子(H_2NCONH_2)与 Fe^{3+} 形成配离子的硝酸盐 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{NCONH}_2)_6](\text{NO}_3)_3$ 俗称尿素铁，既可作铁肥，又可作缓释氮肥。

①元素 C, N, O 中，第一电离能最大的是_____，电负性最大的是_____。

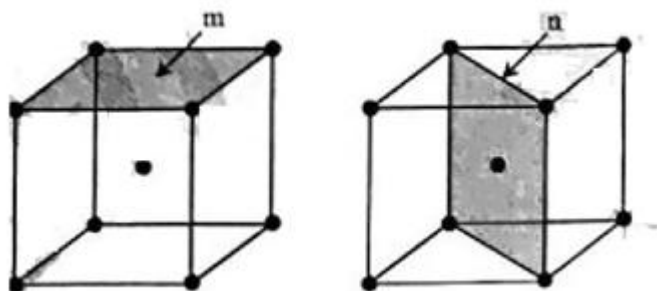
②尿素分子中，C 原子采取的轨道杂化方式为_____。

③八面体配离子 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{NCONH}_2)_6]^{3+}$ 中 Fe^{3+} 的配位数为6，碳氮键的键长均相等，则与 Fe^{3+} 配位的原子是_____（填元素符号）。

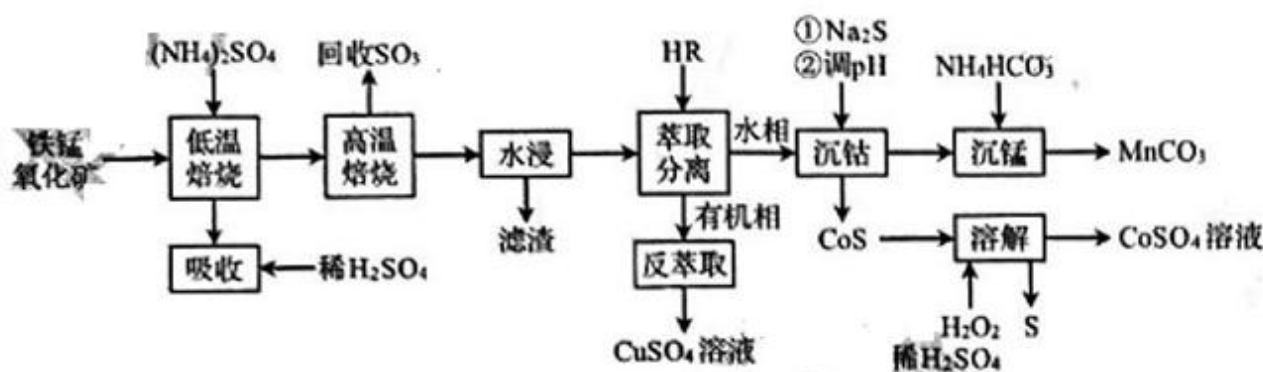
（3） $\alpha\text{-Fe}$ 可用作合成氨催化剂、其体心立方晶胞如图所示（晶胞边长为 $a\text{pm}$ ）。

① $\alpha\text{-Fe}$ 晶胞中Fe原子的半径为_____pm。

②研究发现， $\alpha\text{-Fe}$ 晶胞中阴影所示m，n两个截面的催化活性不同，截面单位面积含有Fe原子个数越多，催化活性越低。m，n截面中，催化活性较低的是_____，该截面单位面积含有的Fe原子为_____个 $\cdot\text{pm}^{-2}$ 。



17.（12分）采用两段焙烧—水浸法从铁锰氧化矿（要含 Fe_2O_3 、 MnO_2 及 Co 、 Cu 、 Ca 、 Si 等元素的氧化物）分离提取 Cu 、 Co 、 Mn 等元素，工艺流程如下：



已知：该工艺条件下， $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 低温分解生成 NH_4HSO_4 ，高温则完全分解为气体； $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 在 650°C 完全分解，其他金属硫酸盐分解温度均高于 700°C 。

回答下列问题：

（1）“低温焙烧”时金属氧化物均转化为硫酸盐。 MnO_2 与 NH_4HSO_4 反应转化为 MnSO_4 时有 N_2 生成，该反应的化学方程式为_____。“高温焙烧”温度为 650°C ，“水浸”所得滤渣主要成分除 SiO_2 外还含有_____（填化学式）。

(2) 在 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 投料量不变的情况下, 与两段焙烧工艺相比, 直接“高温焙烧”, “水浸时金属元素的浸出率_____”(填“增大”“减小”或“不变”)。来源: 高三答案公众号

(3) HR 萃取 Cu^{2+} 反应为: 2HR (有机相) + Cu^{2+} (水相) $\rightleftharpoons \text{CuR}_2$ (有机相) + 2H^+ (水相)。“反萃取”时加入的试剂为_____ (填化学式)。

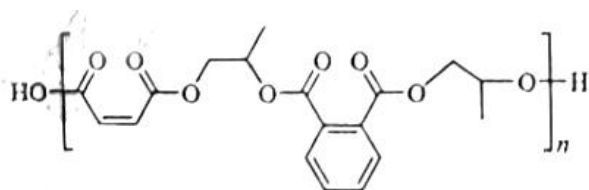
(4) “沉钴”中, $\text{pH} = 4$ 时 Co^{2+} 恰好沉淀完全 $[\text{c}(\text{Co}^{2+}) = 1 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}]$, 则此时溶液中

$\text{c}(\text{H}_2\text{S}) = \text{_____} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。已知: $K_{a1}(\text{H}_2\text{S}) = 1 \times 10^{-7}$, $K_{a2}(\text{HS}^-) = 1 \times 10^{-13}$, $K_{sp}(\text{CoS}) = 4 \times 10^{-21}$ 。

CoS “溶解”时发生反应的离子方程式为_____。

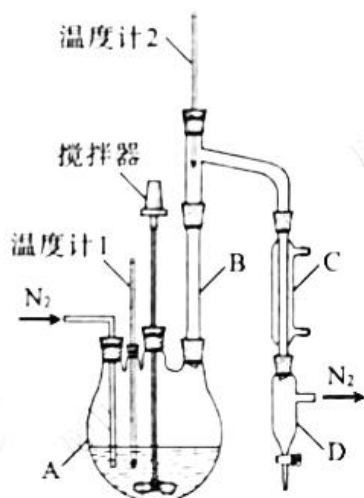
(5) “沉锰”所得滤液并入“吸收”液中, 经处理后所得产品导入_____ (填操作单元名称) 循环利用。

18. (12 分) 如下不饱和聚酯可用于制备玻璃钢。



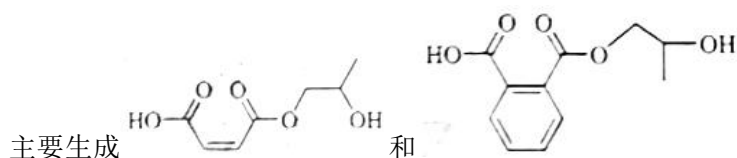
实验室制备该聚酯的相关信息和装置示意图如下 (加热及夹持装置略):

原料	结构简式	熔点/ $^{\circ}\text{C}$	沸点/ $^{\circ}\text{C}$
顺丁烯二酸酐		52.6	202.2
邻苯二甲酸酐		130.8	295.0
丙-1, 2-二醇		-60.0	187.6



实验过程:

①在装置 A 中加入上述三种原料, 缓慢通入 N_2 。搅拌下加热, 两种酸酐分别与丙-1, 2-二醇发生醇解反应,



然后逐步升温至 $190 \sim 200^{\circ}\text{C}$ ，醇解产物发生缩

聚反应生成聚酯。

②缩聚反应后期，每隔一段时间从装置 A 中取样并测量其酸值，直至酸值达到聚合度要求（酸值：中和 1 克样品所消耗 KOH 的毫克数）。

回答下列问题：

（1）理论上，原料物质的量投料比 n （顺丁烯二酸酐）： n （邻苯二甲酸酐）： n （丙-1, 2-二醇）_____。

（2）装置 B 的作用是_____；仪器 C 的名称是_____；反应过程中，应保持温度计 2 示数处于一定范围，合理的是_____（填标号）。

A. $55 \sim 60^{\circ}\text{C}$ B. $100 \sim 105^{\circ}\text{C}$ C. $190 \sim 195^{\circ}\text{C}$

（3）为测定酸值，取 $a\text{g}$ 样品配制 250.00mL 溶液。移取 25.00mL 溶液，用 $\text{cmol}\cdot\text{L}^{-1}\text{KOH}$ —乙醇标准溶液滴定至终点，重复实验，数据如下：

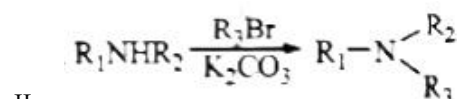
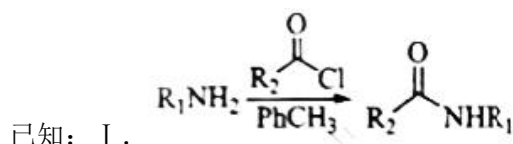
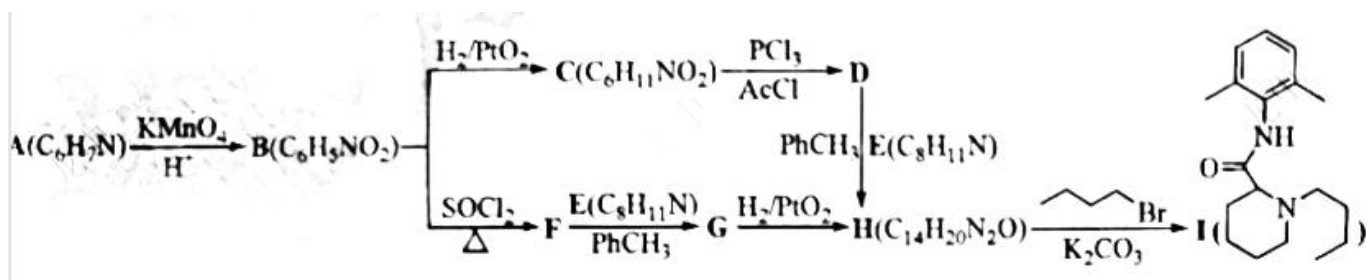
序号	1	2	3	4	5
滴定前读数/mL	0.00	24.98	0.00	0.00	0.00
滴定后读数/mL	24.98	49.78	24.10	25.00	25.02

应舍弃的数据为_____（填序号）；测得该样品的酸值为_____（用含 a 、 c 的代数式表示）。若测得酸值高于聚合度要求，可采取的措施为_____（填标号）。

A.立即停止加热 B.排出装置 D 内的液体 C.增大 N_2 的流速

（4）实验中未另加催化剂的原因是_____。

19.（12 分）麻醉药布比卡因（I）的两条合成路线如下：



回答下列问题：

（1）A 结构简式为_____；B 中含氧官能团名称为_____。

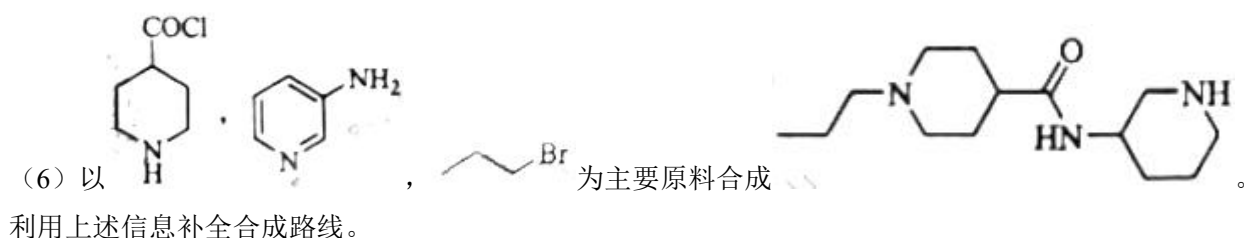
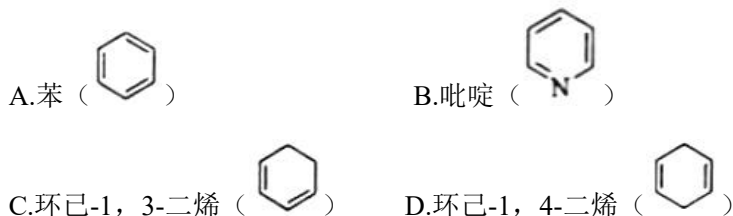
（2） $\text{C} \rightarrow \text{D}$ 反应类型为_____； $\text{D} + \text{E} \rightarrow \text{H}$ 化学方程式为_____。

(3) G 的同分异构体中, 同时满足下列条件的结构简式为_____ (写出一种即可)。

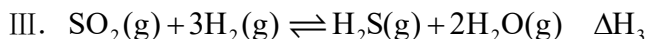
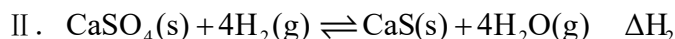
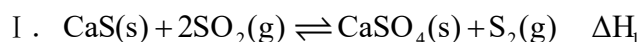
①含 $-\text{NH}_2$ ②含 2 个苯环 ③含 4 种不同化学环境的氢原子

(4) H 中存在酰胺基 N 原子 (a) 和杂环 N 原子 (b), N 原子电子云密度越大, 碱性越强, 则碱性较强的 N 原子是_____ (填 “a” 或 “b”)。

(5) 结合路线信息, 用 H_2/PtO_2 催化加氢时, 下列有机物中最难反应的是_____ (填标号)。

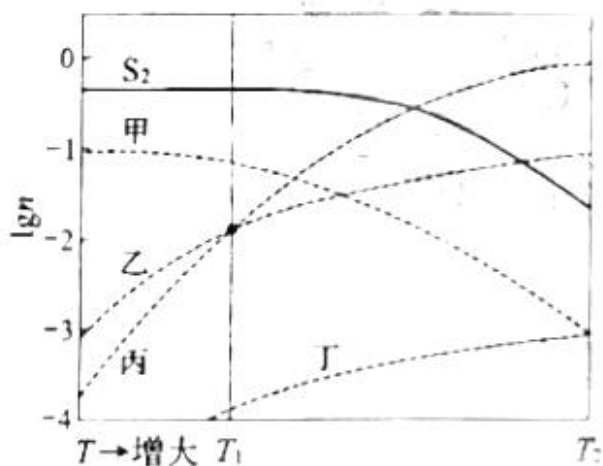


20. (12 分) 利用 CaS 循环再生可将燃煤尾气中的 SO_2 转化生产单质硫, 涉及的主要反应如下:



恒容条件下, 按 1mol CaS , 1mol SO_2 和 0.1mol H_2 投料反应。平衡体系中, 各气态物种的 $\lg n$ 随温度的变化关系如图所示, n 为气态物种物质的量的值。

已知: 图示温度范围内反应 II 平衡常数 $K = 10^8$ 基本不变。



回答下列问题：

(1) 反应 $4\text{H}_2(\text{g}) + 2\text{SO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 4\text{H}_2\text{O}(\text{g}) + \text{S}_2(\text{g})$ 的焓变 $\Delta H =$ _____ (用含 $\Delta H_1, \Delta H_2$ 的代数式表示)。

(2) 乙线所示物种为 _____ (填化学式)。反应III的焓变 ΔH_3 _____ 0 (填 “>” “<” 或 “=”)。

(3) T_1 温度下，体系达平衡时，乙线、丙线所示物种的物质的量相等，若丁线所示物种为 $a\text{mol}$ ，则 S_2 为 _____ mol (用含 a 的代数式表示)；此时， CaS 与 CaSO_4 物质的量的差值

$n(\text{CaS}) - n(\text{CaSO}_4) =$ _____ mol (用含 a 的最简代数式表示)。

(4) T_2 温度下，体系达平衡后，压缩容器体积 S_2 产率增大。与压缩前相比，重新达平衡时， H_2S 与 H_2 物

质的量之比 $\frac{n(\text{H}_2\text{S})}{n(\text{H}_2)}$ _____ (填 “增大” “减小” 或 “不变”)， H_2O 物质的量 $n(\text{H}_2\text{O})$ _____

(填 “增大” “减小” 或 “不变”)。